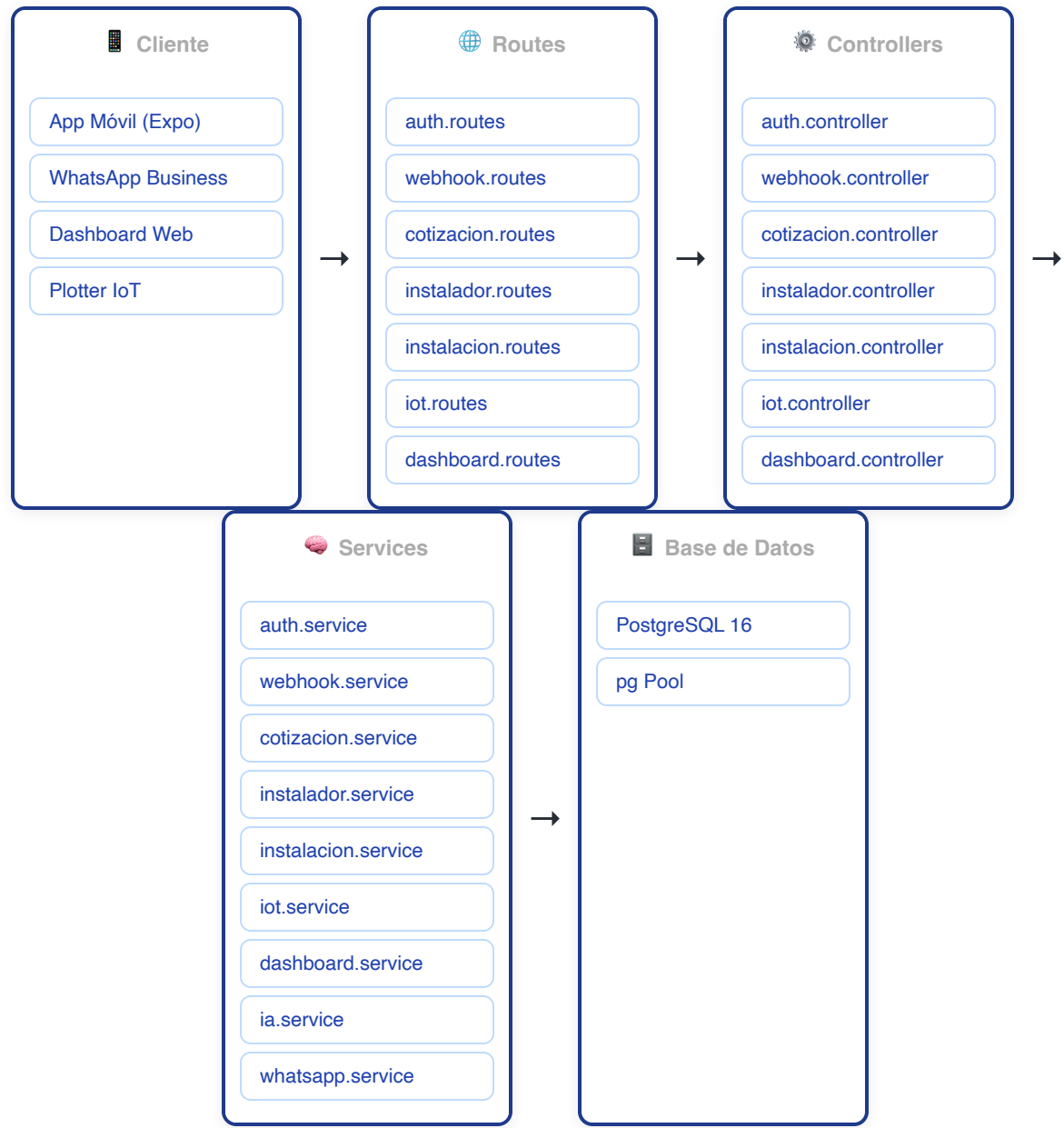


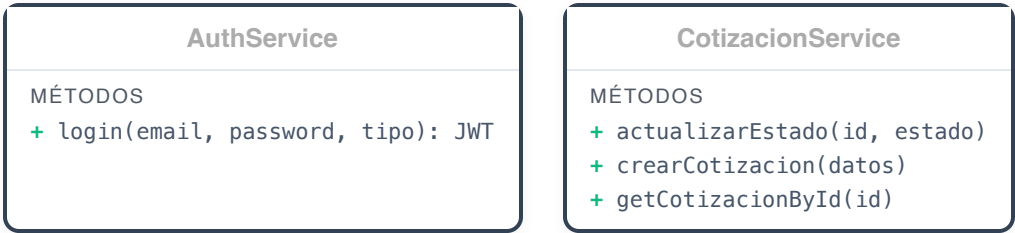
Diagrama UML — APP-GD-OS

Global Design Operating System | Tomás Escobar — Matías Ampuero | 2026

1. Diagrama de Componentes — Arquitectura por Capas



2. Diagrama de Clases — Servicios principales





3. Diagrama de Secuencia — Flujo de Cotización por WhatsApp

Flujo: Cliente solicita cotización por WhatsApp → aprueba

- 1

Cliente

→

WhatsApp API

Envía mensaje: "quiero cotizar un letrero LED 2m²"
- 2

WhatsApp API

→

POST /webhook/whatsapp

Dispara webhook con payload del mensaje
- 3

webhook.service

→

ia.service

generarCotizacion(texto) → OpenAI API
- 4

ia.service

→

webhook.service

Retorna JSON: { items, total }
- 5

webhook.service

→

PostgreSQL

INSERT cotizacion (estado: pendiente)
- 6

whatsapp.service

→

Cliente

Envía cotización formateada + instrucciones APROBAR/RECHAZAR
- 7

Cliente

→

POST /webhook/whatsapp

Responde "APROBAR"
- 8

cotizacion.service

→

PostgreSQL

UPDATE cotizacion SET estado = 'aprobada'
- 9

whatsapp.service

→

Cliente

Confirma aprobación 